广播与电视技术

2026 2

Radio & TV Broadcast Engineering

全国百种重点期刊　专业核心科技期刊　　第53卷 第2期　VOL.53　NO.2

ISSN 1002-4522

9 771002 452265 02

国家广播电视总局　主管

国家广播电视总局广播电视规划院　主办

夸克扫描王

极速扫描，就是高效

【本文献信息】许斌.中波自立式铁塔天线工程建设实践及天线辐射原理分析[J].广播与电视技术,2026,Vol.53(2).

中波自立式铁塔天线工程建设实践及天线辐射原理分析

许斌

(福建省广播电视传输发射中心，福建 350000)

【摘 要】本文以底部绝缘自立式中波铁塔天线的建设为研究对象,从天线辐射效率的物理机制切入,系统分析了中波天线的辐射原理,提出在复杂山地地形及高电阻率土壤环境下,天线工程中塔基础施工、地网敷设与自立塔架设的关键技术路径。针对工程地处高海拔雷电高发区的特点,综合应用多重防雷保护技术,并结合远程单馈双网络切换技术,构建了天地一体化的均衡接地系统。通过详细解析工程建设过程中出现的典型故障案例,归纳总结了中波天线故障诊断以及维护中的经验与启示。

【关键词】自立式中波铁塔天线，中波天线辐射原理，地网敷设，单馈双网络切换

【中图分类号】TN934.1 【文献标识码】B 【DOI编码】10.16171/j.cnki.rtbe.20260002015

Engineering Construction Practice and Antenna Radiation Principle Analysis of Medium Wave Self-Supporting Tower Antenna

Xu Bin

(Fujian Radio and Television Transmission and Launch Center, Fujian 350000, China)

Abstract Taking the construction of bottom-insulated medium wave self-supporting tower antenna as the research object, this paper starts with the physical mechanism of antenna radiation efficiency, systematically analyzes the radiation principle of medium wave antenna, and puts forward the key technical paths for tower foundation construction, ground network laying and self-supporting tower erection in antenna engineering under the conditions of complex mountainous terrain and high-resistivity soil environment. In view of the characteristics of the project located in a high-altitude area with frequent lightning strikes, multiple lightning protection technologies are comprehensively applied, and combined with the remote single-feed dual-network switching technology, a space-ground integrated balanced grounding system is constructed. By elaborating on the typical fault cases occurring during the project construction process, this paper summarizes the experience and enlightenment in fault diagnosis and maintenance of medium wave antennas.

Keywords Medium wave self-supporting tower antenna, Radiation principle of medium wave antenna, Ground network laying, Single-feed dual-network switching

内部资料

0 引言

天线作为中波广播发射的最后一个环节，它的运行是否稳定、设计是否合理都会对整个中波广播发射效果乃至安全播出具有深远影响。随着城市化进程不断加快，越来越多的中波台就需要搬迁新建发射天线，这意味着中波广播技术从业人员要掌握天线相关的理论知识，了解天线工程建设全过程，确保在今后天线工程中建设出性能优良的中波发射天线。

1 中波天线辐射理论分析

1.1 中波天线的辐射效率分析

中波广播最稳定的传播方式为地波传播，而想要地波传播损耗最小，根据电磁波理论，假设大地为理想地面，在电场矢量与传播方向相互垂直的平面内，边界条件要求导体面的电场切向分量为零，所以中波天线必须采用垂直极化的方式进行发射，中波段使用的天线要垂直于地面进行建设。中波天线的辐射效率为天线辐射功率与输入功率的比值，见式

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

（1）：

$$\eta=\frac{p_\Sigma}{p_i}=\frac{p_\Sigma}{p_\Sigma+p_l}=\frac{1}{1+\frac{R_l}{R_\Sigma}} \quad (1)$$

式中 P_l 为损耗功率，R_Σ 为辐射电阻，R_l 为损耗电阻。由上述分析过程可得，在工程建设中提高天线的辐射效率有两种方式，一是提高天线的辐射电阻 R_Σ，二是降低天线的损耗电阻 R_l。

1.2 中波天线辐射电阻分析

中波天线采用垂直接地振子的辐射电阻，见式（2）：

$$R_\Sigma=160\pi^2\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 \quad (2)$$

由式（2）可以得知辐射电阻取决于 h/λ，当中波天线高度越高时，辐射电阻越大，辐射功率就会越高。但天线高度超过一定程度又会产生衰落区，对此从中波天线辐射场型入手分析。

中波天线横向尺寸相对中波的波长来说很小，可以把中波天线看成细导体来分析。假设大地为理想地面，可以近似画出中波垂直天线理论图（图 1），利用镜像法可以分析出这种中波垂直天线的方向性函数，见式（3）：

$$E面：F(\Delta,0)=\frac{\cos(ah\sin\Delta)-\cos ah}{\cos\Delta} \quad (3)$$

$$H面：F(0,\varphi)=K$$

由 H 面的方向性函数可以得知，这种垂直于地面的中波天线方向图为一个圆，所以对于中波单塔天线来说，它的辐射是全方向性辐射。

由 E 面的方向性函数可得辐射的方向图与天线的高度有关。当 h/λ 大于 0.5 时方向图开始产生副瓣，副瓣仰角是衰落产生的主要因素，当副瓣仰角超过 55 度时，在夜间由于天波作用这部分能量会被电离层反射回地面造成干扰，使服务区较近的距离内也能接收到天波，信号会时大时小发生衰落现象。当 h/λ=0.625 时，地波达到最强，此时有很大的地波服务区，同时副瓣的仰角已经达到了 60 度，会产生衰落。实验表明，中波垂直天线的高度达到 0.53λ 时，既可以产生一个较强的地面波场强，又可以推远衰落区避免高仰角的副瓣产生衰落。

1.3 中波天线损耗电阻分析

为降低损耗电阻，在工程建设中一般采取敷设地网的方式。图 2 为中波天线的电流回路，天线一般从底部馈电，电流经过天线，再经过天线和地面之间的分布电容以位移电流的形式流回地面成为地电流，最后会以轮辐状汇聚流回天线的底部，敷设地网改造土壤导电能力能很好地降低损耗。一般讨论地面损耗在小于 0.5λ 的区域内，这个区域为天线的电磁感应区，损耗和地阻有很大的关系。实践证明，在天线 0.5λ 范围内，地电流趋于一个固定值，但是天线 h/λ 越小，在这个区域内的地电流越大，从而导致地损功率越大，所以对于一些高度比较矮的天线，特别是有些中波台采用小天线，需要降低地面损耗，提升天线的效率，敷设地网就变得更加有必要。

2 底部绝缘自立塔工程实践分析

2.1 底部绝缘自立塔项目建设背景

随着城市的发展，台区原址已逐渐成为城市核心区域，原址使用的桅杆式天线占据大片土地，天线场地被占用、地网被破坏的情况屡见不鲜。另外，根据《福建省广播电视设施保护条例》规定，禁止在中波发射天线周围 150 米的范围内施工，或者以天线外 150 米为起点不得兴建高度超过仰角 3 度的高大建筑，这些条例无不制约着城市的发展。因此，经过各方的协调沟通，决定整台搬迁重新架设天线。

2.2 项目需求分析

此次搬迁新架设的两副中波发射天线承担 4 个频率的发射任务，两副天线均为底部绝缘自立式铁塔天线，在天线场地上布置（图 3），项目需求如下：

A1 天线工作频率为 756Hz、1368Hz 双频共塔，发射功率为 3kW+3kW，塔高 105 米。A2 天线工作频率为 F1、F2 实验频率双频共塔，发射功率为 10kW+10kW，塔高 76 米。

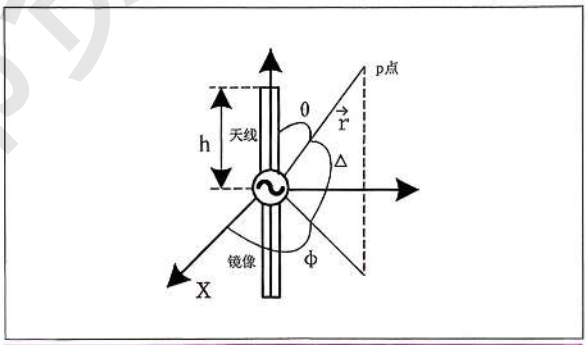

图1 中波垂直天线理论图

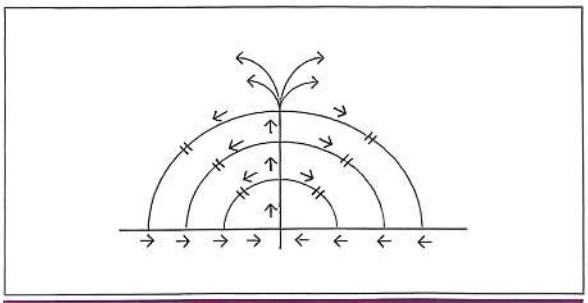

图2 中波天线电流回路

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

图3 项目建设竣工图

塔身主体使用年限达 50 年，需做好金属防护，塔身所有构件均要经过热镀锌的防腐处理。塔底绝缘子选用厂家定型产品，其机械性能和电气指标满足中波自立塔的受力和发射的需要。各铁塔底部和基础必须接地良好，铁塔的接地电阻要求小于 1 欧姆。

每副天线都必须敷设辐射状的地网，地网敷设标准铜网的数量越多越好，一般敷设 120 根。其次，敷设地网长度一般在 0.2 波长到 0.5 波长之间，经费允许的情况下，敷设的长度越长越好。最后，地网深度一般为 30 到 50 厘米，原则上以不被破坏为标准，越浅越好。

由于两副天线距离较近，而且频率多，需在调配网络中设计相应的阻塞和陷波网络。调配网络需严格匹配，元器件的参数选择要富有余量。

天线场区地处高海拔雷电易发区，防雷压力大，调配网络中应加入多重防雷技术，同时为避免调配网络损坏，需建设备份调配网络。

2.3 项目设计思路及技术特点

采用底部绝缘自立塔，是因为相比于老台使用的桅杆式天线，自立塔取消了拉线的形式，可以节约大部分占地面积。此次新建天线场地为山地，地形复杂，在这种自然灾害易发生的区域，自立塔可以很好地适应各种复杂的地势，提供优越的高度和卓越的稳定性，塔体的结构抗风抗震能力强，可以有效防止因自然灾害造成的信号传输中断。最后，自立塔的安装、运输和施工都相对简便，特别是对于我们新台这种山地，自立塔具有模块化、轻量化的特点，为我们天线工程建设提供了便利。

地网敷设前天线场区土壤类型为石灰岩风化土壤，地阻大，实测地阻达到 22 欧姆以上。通过覆盖种植土优化了地质条件，整个天线场区覆盖了 50 厘米的种植土，覆盖后地阻约为 1.5 欧姆。两副天线间有地网交接处，为了改善地网的敷设效果，我们用地网集合线的形式，将两张地网连接在一起。

构建了天地一体的接地网络系统，进一步增强整个系统的防雷效果，用紫铜带将调配室的接地和发射机房的接地焊接在一起，极大地改善了接地效果。

项目运用了远程单馈双网络切换技术实现调配网络的备份，设计了手动和电动模式。当调配网络故障时，在调配室内可以手动旋转机械转盘切换备网络。该技术还在机房设有控制切换器，远程控制伺服电机正反转带动机械转盘进行网络切换。

尽量降低多频发射时元器件发热，在天线的接入口设置了预调网络，进行阻抗预调，将不同频率下天线底部阻抗变为实部相等，达成最小视在功率条件，减少发热。虚部使不同频率下的电抗属性相反，为后续匹配网络设计提供便利。

应用复合型阻塞和吸收网络解决了多频工作时电磁兼容的难题，保障了信号的高质量传输。

实现多项防雷设计。一是塔底的金属放电球，放电球间隙通过雷电的情况进行调整。二是雷电的能量主要集中在低频段，塔底并联一个微亨级（一般 100μH 以内）的电感与地相连，使雷电低频的能量泄放下地。三是串联加入隔直电容，对一些雷电低频的分量，形成很大的容抗，从而隔离在外。四是尽量采用真空电容器，提高网络的整体耐压性。

2.4 项目功能实现过程及经验总结

2.4.1 塔基施工

塔基施工至关重要，关系到整个天线的稳定度和强度。施工前要对选址做地质勘察，对土壤结构、地质稳定性等关键因素详细勘察，确保所选地块符合建设要求。

其次进行基础定位，根据设计图纸的要求确定基础的准确定位，标明基础中心和角落点，标定基准线和基准点。定位后按照设计要求进行基坑开挖，开挖过程中需要注意保护周围的土壤和结构，坑底要夯实平整浇筑垫层混凝土，此处需要用水平仪测控，确保垫层处在同一高度。

后续进入基础建设过程，搭建基础骨架并在铁塔厂家技术人员的指导下定位安装基础骨架确保精准度，以四个塔基为中心点绑扎钢筋并搭建浇砼模板，吊装放置塔基预埋件。随后进入塔基定位过程，利用测量仪器确保塔基预埋件的中心点定位准确，预埋件顶面处于同一水平线，四个预埋件中心点距离都相等，位置定位准确后为避免发生移动将预埋件与绑扎好的钢筋焊接在一起。最后整体塔基混凝土一次性浇筑，按照工业建筑规范对地基进行养护和防腐蚀处理。

2.4.2 地网敷设

本台地网施工整体图如图 4，施工前使用经纬仪放线并

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

用石灰画出地网的轨迹确保精度。两副天线均敷设辐射状的地网，以塔基为中心由每隔 3 度一根 ϕ3.0 软铜线构成，共计 120 根，两副天线地网线长度均为 120 米。地网线的埋深为 300 毫米，由于两副天线比较接近，所以地网会有交接处，在两副天线的地网交接处设地网集合线，将地网线与地网集合线（ϕ4.0 硬铜线）缠绕焊接牢固。

塔基上部用的铜皮屏蔽，屏蔽层与基础周围的接地紫铜皮焊接在一起，地网线的始端均匀分布并上锡焊牢在接地紫铜皮上。接地紫铜皮两端与铁塔接地钢管焊接，同时在铁塔的中心放置有高频接地紫铜板，用四条紫铜带将高频接地铜板与塔基周围接地紫铜皮焊接在一起。调配室接地母线也与接地紫铜皮焊接，同时与调配室高配接地与机房高频接地一起焊接，形成了天地一体化均衡接地系统。

在敷设地网时要注意，一是把地网拉直，但也要避免拉得过紧，以防热胀冷缩使地网被拉断；二是地网敷设到无法直行的地方可适当绕行，但不能敷设成纵横交错的地网，否则会产生涡流使损耗增加。

2.4.3 自立塔架设

确保塔基混凝土达到规定强度，并且塔基验收合格后才能开始自立塔的安装。塔身安装前要对塔基的建设质量和所有自立塔构件的质量进行再次检查，确保无误后才开始塔基的安装。安装过程从下至上，所有上部结构的吊装均要在下部结构到位校正系牢后再进行。要注意在结构吊装时采取相应措施预防构件变形，在安装过程中，为使构件紧密，禁止使用气割、电焊等方式。要做到边安装边检查塔体中心的垂直度和塔身对角线的准确性，安装完毕还要进行自检效验。螺栓的拧紧程度也分为初拧和终拧，在项目架设使用一年后，对塔体结构垂直度进行调整，拧紧所有螺栓。

2.4.4 天调网络建设

馈线要与天线输入阻抗匹配才能使功率利用最大化，所以在天线的底部设计安装天调网络使阻抗匹配。我台此次设计天调网络的原理图如图 5。

我台采用双频共塔模式，所以前级要设置阻塞网络避免串扰。两塔又比较接近，所以设置吸收网络杜绝邻频干扰。网络的整体设计施工流程第一步应该测量出天线在特定工作频率下的阻抗，然后沿着馈线方向设计预调网络、阻塞网络、匹配网络、吸收网络等，最后在发射机输出口做最终调试。

在设计施工中要注意以下问题：一是共塔频率比值不大于 1.25；二是保证阻带具有足够的通带，网络各回路 Q 值不大于 3；三是保证设计性能使用元器件越少越好；四是电感要垂直摆放；五是元器件的选取要富有余量，如耐压程度要求高，可以用同型号电容串联提高耐压；六是网络启用要经过测试，在发射机满功率满调幅状态下，网络系统升温不超过 20 度。

3 自立式中波天线工程建设过程中的罕见故障分析

该故障发生在新搬迁台工艺联调期间，在试机的过程中发现，其中有一座中波自立塔共塔的两部 10kW 发射机，在单独试机的时候各功率档位都能正常播出，不管是加调制信号或者不加调制信号；当两部发射机一起开启，测试 3kW、5kW 能正常一起开机播出，但是测试 10kW 功率档位，加了调制信号让发射机调幅度达到百分之九十以上时，突然出现两部发射机一起触发保护同时停机的情况。

排查过程：首先单独开机的时候，发射机均能正常播出，由此判断发射机和传输馈线应该没有问题。其次最关键的一点，两部机是同时保护关机的。从上述天调网络的原理图，

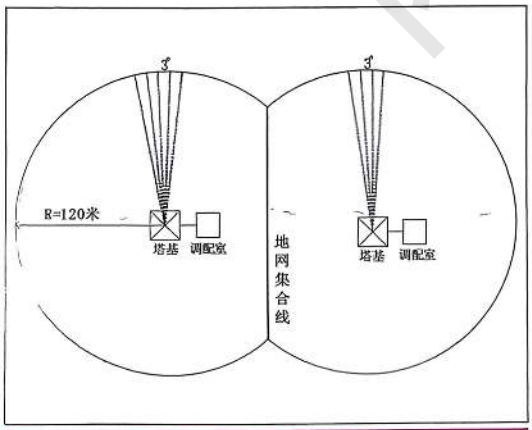

图4 本台地网施工整体图

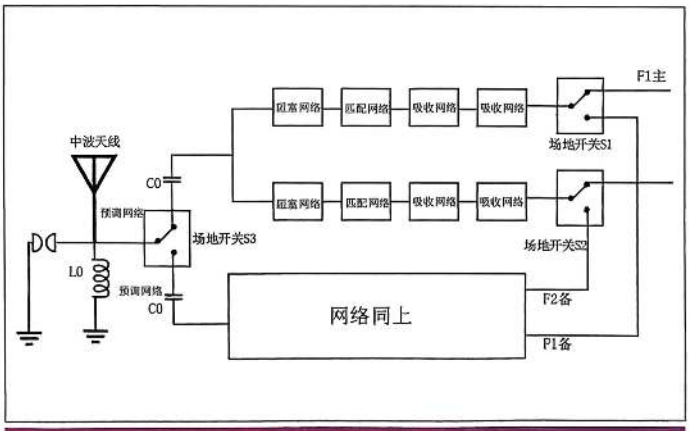

图5 本台天调网络原理图

内部资料

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

我们可以判断故障出现的位置应该在阻塞网络至天线的那一段共同通路上，因为如果故障发生在阻塞网络之前，那么故障只属于某台发射机的单独通路，即使有故障也只是其中一部机发生保护停机。把故障范围缩小到阻塞网络之后，从上述天调网络原理图中分析出，阻塞网络之后只有防雷电感、隔直电容、金属放电球、天线。天线的故障多发于底部的绝缘子，分别用不同摇表测试塔底绝缘子的绝缘性，测出来的数据为几百兆欧，符合规定。再往前排查，在调配网络中电感线圈一般不易损坏，电容损坏的可能性相对较大，把阻塞网络之后所有的电容都重新替换，但故障依旧。最后只剩金属放电球，把放电球的间隙调整了好几次，故障依旧没有解决。至此所有公共通路上的故障可能性都排查完毕，排查思路全无。

再次对故障现象进行反复分析讨论，发现两部机同时开到 10kW，加调制信号发射机调幅度只要不达到 90% 以上就不会造成停机保护，说明故障也与发射机调幅度紧密相关。分析发射机的原理可知，中波发射机发射的调幅波是一个包络信号，外围包络是调制信号，包络的内部是高频载波信号，这就意味着在某些高音调制时，会出现峰值电压，调幅度越大，包络峰值电压也会越大，当满功率满调幅时会出现瞬时电压最大值。当即猜想会不会因为某些材料在承受不了这些极限条件的考验而触发故障，阻塞网络之后对电容和塔底绝缘子的耐压程度要求较高，电容已经替换过，此时高度怀疑塔底绝缘子，既要承受塔体的重力，还要承受两部发射机满功率满调幅输出的瞬时峰值电压最大值。塔底电压和电流见式（4）（忽略传输线损耗，P 为发射机载波功率）：

$$I=\sqrt{\frac{P}{R_{in}}}$$
$$E=\sqrt{\frac{P}{R_{in}}}\cdot\sqrt{R_{in}^{2}+X_{in}^{2}} \quad (4)$$

上述是根据发射机载波状态（不加调制信号）分析得出的结果，如果按 100% 调幅塔底瞬时电压的最大值见式（5）：

$$I_{MAX}=\sqrt{1.5}I=1.23I$$
$$E_{MAX}=2\sqrt{2}E=2.83E \quad (5)$$

可见塔底绝缘子在同功率满调幅的状态下会比载波状态下承受的电压高 2.83 倍，所以后续又对塔底的绝缘子进行重点检查。

故障的发现与处理：故障矛头都直指塔底绝缘子，但是摇表测试绝缘性没问题，于是采取最原始的做法，安排四个人分别到自立塔的四个塔脚，去听一听故障发生时绝缘子是否有异响。由于塔底绝缘子承受了高频电压，为确保安全要求所有人不能离绝缘子太近。此次故障的发现具有偶然性，其中一人听出某个塔脚绝缘子有细小的打火声，实践多次该同事非常确信此塔脚绝缘子发生打火，于是找来了四根 PVC 管贴在该塔脚的绝缘子上，这次有三人听出了打火声，由于工艺联调期间天线场区有嘈杂施工声，同时绝缘子又封闭在绝缘支座里面，所以很难听到打火声也看不到打火现象。

为了更加肯定故障的发生和绝缘子的打火有关，安排一人在机房观察并记录机器发生保护的时间，塔底的人记录下绝缘子打火的时间。如此重复试验多次，发现机器发生保护的时间和塔底绝缘子打火的时间是一致的，由此确定了此次故障就是因为绝缘支座内部绝缘子打火造成的。后联系铁塔公司过来实地检测，并用机械千斤顶顶起塔体重新更换了新的绝缘支座，至此故障解决。

检修感悟：一是在遇到故障分析故障现象时善用排除法，上述两部机同时发生保护就能精确定位故障范围在两机共同的通路上。二是用低频的检测工具检查高频的配件未必完全可靠。上述故障排查中很大的障碍来源于前期用不同的摇表检测了绝缘子的绝缘性，没有发现故障，导致排查受阻。摇表输出是低频直流电压，但绝缘子承受的是高频交流电压，测试结果可以当作参考，但是不能完全下定论。三是很多故障发生在极限条件下，比如上述故障发生的条件是两部发射机都在满功率满调幅的状态下，如果不是发生在这种极限条件下故障可能很难暴露出来。以后在测试新设备时，要在设备极限条件下测试一段时间，有问题可以充分暴露。

4 结束语

工程建设完毕投入使用至今已经几个月的时间了，其间经历了多次台风极端天气的考验，两副自立式中波发射天线运行稳定，且相对老台的发射天线，新台发射天线拥有更好的节目收听效果、更大的场强覆盖范围、更稳定的信号传输，县城也利用我们旧台地址建设了公园等配套工程，我台中波发射效果与县城发展相得益彰。RTBE

参考文献：
[1] 朱崇灿, 黄景熙, 鲁述. 天线[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1996.
[2] 聂在平. 天线工程手册[M]. 成都: 电子科技大学出版社, 2014.

第一作者简介：
许斌（1994—），男，福建省广播电视传输发射中心助理工程师，本科。主要从事中波广播发射技术研究，曾参与过福建省广播电视传输发射中心605台迁址工程等重大项目。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效